

## 题目

在一特制的密封体系中,  $[(n - C_4H_9)_4N][H_2PO_4]$  与  $HSiCl_3$  反应 6 天, 可得到无色针状化合物 **A** 并放出气体, 产物共有三种 (反应1)。进一步分析表明, **A** 是一种 1:1 型盐, 其摩尔质量为 542.3 g/mol。在 **A** 的阴离子中仅含有 P, Si, Cl 三种元素; 同种原子具有相同的化学环境。

**A** 对水敏感, 1 mol **A** 遇水分解生成 1 mol 剧毒气体 (反应2)。

在 382 K 下 **A** 与  $Ph(CH_2)_4Cl$  充分反应后加水处理, 得到二取代膦 (反应3)。

下列说法正确的是:

- A. 其他选项均不正确
- B. **A** 的阴离子含有正四面体结构
- C. 反应1的化学方程式, 以最简系数配比平后, 产物的系数与反应物系数和相等。
- D. 反应2的化学方程式, 以最简系数配比平后, 不含 Si 的产物的系数和为合数。
- E. 反应3的二取代膦产物含有小于40个原子

## 答案

正确答案: C

## 详细解析

**A** 的阳离子很明显为  $[(n - C_4H_9)_4N]^+$ ；由于为 1 : 1 型盐，阴离子的化学式可设为  $P_xSi_yCl_z$ 。

### CHECKPOINT

1 PTS

**A** 的阳离子为  $[(n - C_4H_9)_4N]^+$

阴离子的相对分子质量为  $542.3 - (14 + (12 \times 4 + 9) \times 4) = 300.3$ 。考虑同种原子具有相同的化学环境， $z$  很可能为偶数。先假设  $x = y = 1$ ，此时  $z = (300.3 - 31 - 28.1)/35.45 = 6.8$ ，不为整数。

设  $x = 1, y = 2$ ， $z = (300.3 - 31 - 28.1 \times 2)/35.45 = 6$ ，为整数。观察化合价，Cl 很明显为 -1，此时 Si 为 +4，P 为 -3，均为合理化合价。因此 **A** 的阴离子为  $PSi_2Cl_6^-$ ，化学式为  $[(n - C_4H_9)_4N][PSi_2Cl_6]$ 。

### CHECKPOINT

1 PTS

根据分子量推算 **A** 的阴离子为  $PSi_2Cl_6^-$

### CHECKPOINT

1 PTS

**A** 化学式为  $[(n - C_4H_9)_4N][PSi_2Cl_6]$

$\text{PSi}_2\text{Cl}_6^-$  的结构很明显为两个  $\text{SiCl}_3$  单元通过 P 原子桥连，为两个畸变四面体共点连接，不存在正四面体，选项B错误。

CHECKPOINT

1 PTS

$\text{PSi}_2\text{Cl}_6^-$  的结构为两个  $\text{SiCl}_3$  单元通过 P 原子桥连，为两个畸变四面体共点连接

$[(n - \text{C}_4\text{H}_9)_4\text{N}][\text{H}_2\text{PO}_4]$  与  $\text{HSiCl}_3$  的反应很明显为 Si - H 键对高价 P 进行还原，放出的气体应当为氢气；由于后面提到 A 对水不稳定，因此该反应一定不生成水；从而只能生成  $(\text{SiCl}_3)_2\text{O}$ 。反应方程式配平为：

CHECKPOINT

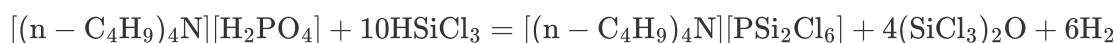
1 PTS

反应1为 Si - H 键对高价 P 进行还原，放出氢气

CHECKPOINT

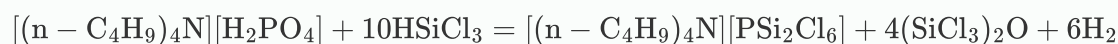
1 PTS

反应1一定不生成水；生成  $(\text{SiCl}_3)_2\text{O}$



CHECKPOINT

1 PTS



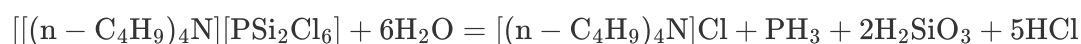
反应物系数和与产物系数和均为11，选项C正确。

$[(n - C_4H_9)_4N][PSi_2Cl_6]$  与水反应，类似于水解反应，非氧化还原，从而生成的剧毒气体应当为  $PH_3$ 。  
Si(IV) 应当转化为硅酸，Cl转化为HCl。从而配平反应2的方程式：

#### CHECKPOINT

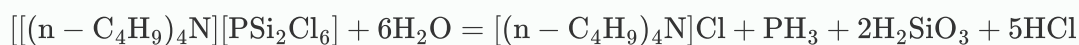
1 PTS

剧毒气体为  $PH_3$



#### CHECKPOINT

1 PTS



不含Si产物系数和为7，为质数，选项D错误。

#### CHECKPOINT

1 PTS

反应2不含Si产物系数和为7

$[(n - C_4H_9)_4N][PSi_2Cl_6]$  与  $Ph(CH_2)_4Cl$  反应，可视为P利用孤对电子亲核进攻卤代烃，因此得到的二取代膦化学式应当为  $[Ph(CH_2)_4]_2PH$ ，含有48个原子，选项E错误。

## CHECKPOINT

1 PTS

二取代膦化学式为  $[\text{Ph}(\text{CH}_2)_4]_2\text{PH}$